ملاحظات الدرس — لك

هندسة الوكلاء: التخطيط وتعدّد الوكلاء والتقييم وحواجز الحماية: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الخطط والذاكرة
- عدّة وكلاء لمهمة واحدة
- قياس أداء الوكيل
- الضبط الدقيق وحواجز الحماية

النشاط: النشاط: مراجعة تصميم وكيل

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك فكرة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.

٢. التصميم (٨ دقائق): ارسم وكيلًا لمهمة حقيقية في جامعتك، كالإجابة عن أسئلة مقرّر أو حجز القاعات: خطواته، وما يبقيه في نافذته، وأدواره، وأدواته.

٣. المراجعة (٧ دقائق): تبادل التصميم مع زميلك، وافحص تصميمه بما تعلّمته في الوحدة: أين تنتقل الأخطاء من خطوة إلى أخرى، وما الذي قد يسقط من الذاكرة، وكيف سيختبره، وأيّ الأفعال محروسة في الكود؟

٤. المشاركة (دقيقتان): يشارك كل زوج أضعف نقطة وجدها، وكيف سيصلحها.

استعملوا أسماء وبيانات خيالية في كل تصميم. فالمهم هو المراجعة، لا وكيل مثالي.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة تغيّر طريقة بنائك لوكيل؟
- ما الذي يقنعك بأن وكيلًا جاهز لمستخدمين حقيقيين؟
- أيّ حاجز ستضيفه أولًا إلى أداة ذكاء اصطناعي تستعملها الآن؟

تحقّق من نفسك

- أنفع فكرة من هذه الوحدة + المشروع الذي سأستعملها فيه.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر من هذه الوحدة العادة التي تحتاجها أكثر (فحص كل خطوة، أو تثبيت الحقائق المهمة، أو مجموعة اختبار ثابتة، أو الموافقة على الفعل نفسه في الكود) واستعملها في مشروع حقيقي هذا الأسبوع.

ورقة عمل

هندسة الوكلاء: التخطيط وتعدّد الوكلاء والتقييم وحواجز الحماية: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **كل خطوة من خطوات وكيل ذي أربع خطوات صحيحة في ٩٠٪ من المرات. كم مرة تقريبًا تكون المهمة كلها صحيحة؟**

◯ نحو ٩٠٪ ◯ نحو ٦٦٪ ◯ نحو ٣٦٪

٢ **نافذة سياق النموذج هي ذاكرته الوحيدة في المحادثة: ما يسقط منها يُنسى.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **أيّ مما يلي يساعد الوكيل على الاحتفاظ بالمهم كلما طالت المحادثة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ملاحظات قصيرة مكان الحوارات المنتهية ☐ تثبيت الحقائق المهمة، كالتواريخ والأماكن

☐ إسقاط أقدم الأدوار، دون ملاحظات ☐ استرجاع الجزء الذي تحتاجه الخطوة فقط من المستند

☐ الاحتفاظ بكل شيء حتى تفيض النافذة

٤ **صِل كل دور في فريق الوكيل بمهمته.**

المخطّط	• • • •	يوافق على الأفعال ويتولّى ما يُوقَف
المدقِّق	• • • •	يشغّل الأداة ويعيد النتيجة
المنفِّذ	• • • •	يختبر الاستدعاء بقواعد صارمة
الإنسان	• • • •	يقترح استدعاء الأداة التالي

٥ **مجموعة اختبار صُحّحت حسب المجموعات. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
hits = {"en": 15, "ar": 14}
total = {"en": 16, "ar": 16}
print(hits["ar"] / total["ar"])
```

◯ 0.875 ◯ 14 ◯ 0.9375